

Özdeğer ve özvektörlerle ilgili özellikler

$$1) \det(\lambda I_n - A) = p(\lambda)$$

$$= \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \dots + a_{n-1} \lambda + a_n$$

karakteristik polinomdur. Bu polinomda $\lambda=0$ yazılırsa

$$\det(-A) = a_n$$

dir. A matrisi $n \times n$ topli olduğu için

$$(-1)^n \cdot \det(A) = a_n$$

ya da $\det A = (-1)^n \cdot a_n$ dir.

örnek

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 4 & -4 & 5 \end{bmatrix} \text{ olsun. } A \text{ nın}$$

karakteristik polinomu

$$p(\lambda) = \lambda^3 - 6\lambda^2 + 11\lambda - 6$$

dır. Sabit terim $a_3 = -6$ dır.

0 halde $\det(A) = (-1)^3 \cdot a_3 = 6$ dır.

2) Simetrik bir matrisin tüm özdeğerleri reel sayıdır.

3) Simetrik matrisin farklı özdeğerlerine karşılık gelen özvektörler birbirine diktir.

örnek

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \\ -2 & 0 & 3 \end{bmatrix} \text{ simetrik matrisin}$$

özdeğerleri $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -2, \lambda_3 = 4$ ve karşılık gelen özvektörleri

$$x_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, x_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, x_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} \text{ dır.}$$

Görüleceği gibi

$$x_1 \cdot x_2 = 0 \text{ olup } x_1 \perp x_2$$

$$x_1 \cdot x_3 = 0 \quad " \quad x_1 \perp x_3$$

$$x_2 \cdot x_3 = 0 \quad " \quad x_2 \perp x_3 \text{ tür.}$$

Cayley - Hamilton Teoremi:

Her matris kendi karakteristik denklemini sağlar.

Yani $n \times n$ tipindeki bir A matrisinin karakteristik polinomu

$$p(\lambda) = \lambda^n + \alpha_1 \lambda^{n-1} + \dots + \alpha_{n-1} \lambda + \alpha_n$$

ise bu durumda

$$A^n + \alpha_1 A^{n-1} + \dots + \alpha_{n-1} A + \alpha_n I_n = 0$$

dir.

Örnek $A = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ matrisinin Cayley-

Hamilton teoremini sağladığını gösteriniz.

$$\det(\lambda I_2 - A) = \begin{vmatrix} \lambda - 3 & -3 \\ -2 & \lambda - 4 \end{vmatrix} = \lambda^2 - 7\lambda + 6$$

karakteristik polinomudur. Şimdi

$$A^2 - 7A + 6I = 0$$

olduğu gösterilmelidir.

$$\begin{aligned} A^2 - 7A + 6I &= \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} - 7 \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} + 6 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 15 & 21 \\ 14 & 22 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 21 & 21 \\ 14 & 28 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Cayley-Hamilton Teo. ile ters bulma:

$n \times n$ tipindeki bir A matrisinin karakteristik polinomu

$$p(\lambda) = \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \dots + a_{n-1} \lambda + a_n$$

olsun. Eğer $a_n \neq 0$ ise $\det(A) \neq 0$ olur. Bu durumda A^{-1} mevcut olur.

Teoremden dolayı

$$A^n + a_1 A^{n-1} + \dots + a_{n-1} A + a_n I = 0$$

dır. Şimdi her iki yan A^{-1} ile çarpılırsa

$$A^{n-1} + a_1 A^{n-2} + \dots + a_{n-1} I + a_n A^{-1} = 0$$

elde edilir. A^{-1} çekilirse

$$A^{-1} = -\frac{1}{a_n} (A^{n-1} + a_1 A^{n-2} + \dots + a_{n-1} I)$$

elde edilir.

örnek $A = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ tersi varsa Cayley

Hamilton teo. ile bulunuz.

Çözüm:

Karakteristik polinomu

$$\lambda^2 - 7\lambda + 6$$

idi. Sabit terim $a_2 = 6 \neq 0$ olup

$$\det(A) = (-1)^2 \cdot a_2 = 6 \neq 0 \text{ dir ve } A^{-1}$$

vardır. Teorem ile

$$A^2 - 7A + 6I = 0$$

dir. Her iki yan A^{-1} ile çarpılırsa

$$A \cdot A^{-1} - 7 \cdot A \cdot A^{-1} + 6I \cdot A^{-1} = 0$$

yani

$$A - 7I + 6A^{-1} = 0$$

olur. A^{-1} getirirsek

$$A^{-1} = -\frac{1}{6}(A - 7I)$$

$$= -\frac{1}{6} \left(\begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 7 & 0 \\ 0 & 7 \end{bmatrix} \right)$$

$$= -\frac{1}{6} \begin{bmatrix} -4 & 3 \\ 2 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4/6 & -3/6 \\ -2/6 & 3/6 \end{bmatrix} \text{ dir.}$$